Onde piane sinusoidali
2/3/21 2:41 PM

ONDA ELETTROMAGNETICA PIANA MONOCRAMATICA

Def: ONDA MONOCROMATICA:
Onda SINUSOIDALE (COSINUSOIDALE) di frequenza COSTANTE e LUNGHEZZA (DURATA) infinita.

EQUAZIONE GENERICA di UN'ONDA MONODIMENSIONALE PIANA SINUSOIDALE

$$f(x,t) = f_0 \operatorname{sen}(Kx - \omega t + \varphi) \qquad \text{scelgo } \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$= f_0 \cos(Kx - \omega t)$$

$K = \frac{2\pi}{\lambda}$ NUMERO D'ONDA $\qquad \nu = \frac{1}{T}$ FREQUENZA

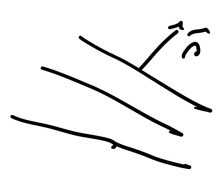
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ POLSAZIONE

$v\lambda = \nu$ VELOCITÁ di FASE

$v\lambda = \frac{c}{n}$ nel vuoto $v\lambda = c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$

Nello spazio quindi: $\longrightarrow$ In FORMA COMPLESSA l'onda é equivalente

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 \cos(K\hat{n}\cdot\vec{r} - \omega t) \\ \vec{B}_t = \vec{B}_0 \cos(K\hat{n}\cdot\vec{r} - \omega t) \end{cases} \sim \operatorname{Re}\left(\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{K}\cdot\vec{r} - \omega t)} \\ \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\vec{K}\cdot\vec{r} - \omega t)} \end{cases} \right)$$



Dove $\hat{n}$ é la DIREZIONE di PROPAZIONE

Def: VETTORE D'ONDA

$$\vec{K} = K\hat{n} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{n}$$